Pflichtenheft

Inhaltsverzeichnis

"MACH DEIN GLÜCK" - Onlinelotterie . . . 2
Zusammenfassung . . . 2
Aufgabenstellung und Zielsetzung . . . 2
Produktnutzung . . . 4
Interessensgruppen (Stakeholders) . . . 4
Systemgrenze und Top-Level-Architektur . . . 5
- Kontextdiagramm . . . 5
- Top-Level-Architektur . . . 5

Anwendungsfälle . . . 5
- Akteure . . . 6
- Überblick Anwendungsfalldiagramm . . . 6
- Anwendungsfallbeschreibungen . . . 6

Funktionale Anforderungen . . . 14
- Muss-Kriterien . . . 14
- Kann-Kriterien . . . 18

Nicht-Funktionale Anforderungen . . . 19
- Qualitätsziele . . . 19
- Konkrete Nicht-Funktionale Anforderungen . . . 20

GUI Prototyp . . . 20
- /login . . . 20
- /register . . . 21
- /overview . . . 22
- /betting . . . 23
- /6-from-49 . . . 24
- /football . . . 25
- /community . . . 25
- /community/create . . . 26
- /community/join . . . 27
- /community/overview . . . 28
- /community/betting . . . 28
- /finance . . . 29

Datenmodell . . . 30
- Überblick: Klassendiagramm . . . 30
- Klassen und Enumerationen . . . 31

Akzeptanztestfälle . . . 32
Glossar . . . 37

"MACH DEIN GLÜCK" - Onlinelotterie

Version	Status	Bearbeitungsdatum	Autoren(en)	Vermerk
0.1	abgeschlossen	23.10.2021	Nick	Interessengruppen
0.2	abgeschlossen	24.10.2021	Jing, Meng, Nick, Shiyue, Ziyi	Kontextdiagramm, Top-Level-Architektur, Anwendungsfälle
1.1	abgeschlossen	25.10.2021	Hannes	Aufgabe & Zielstellung, Funktionale & Nicht-funktionale Kriterien
1.2	abgeschlossen	27.10.2021	Nick	Verfeinerungen und Korrekturen
1.3	abgeschlossen	27.10.2021	Jing, Meng, Shiyue, Ziyi	Akzeptanzfälle
1.4	abgeschlossen	30.10.2021	Hannes	Verbesserungen
2.0	abgeschlossen	30.10.2021	Nick	GUI
2.1	abgeschlossen	30.10.2021	Meng	Enumeration des Klassendiagramm
2.2	abgeschlossen	31.10.2021	Hannes	Klassendiagramm
3.0	abgeschlossen	31.10.2021	Hannes, Nick	Glossar, letzte Optimierung

Zusammenfassung

Dieses Dokument fungiert als Pflichtenheft des Projektes „MDG 2000“, ein Prototyp der virtuellen Lotterie „Mach Dein Glück!!“. Es bietet einen Überblick über das zu entwickelnde Produkt und dient es als Fundament für die Kommunikation zwischen den Beteiligten des Projektes, insbesondere dem Auftraggeber und dem Entwicklungsteam. Des Weiteren stellt es die Grundlage für einen Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer dar und soll daher auf Konsistenz geprüft werden. Das Pflichtenheft beschreibt, was das gewünschte System erfüllen muss und wie der Auftragnehmer beabsichtigt, diese Lösung umzusetzen.

Aufgabenstellung und Zielsetzung

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick darüber, was das Produkt nach der Fertigstellung leisten soll.

In unserem kleinen Nachbarland Gamblien ist die staatlich betriebene Lotterie Mach Dein Glück!! sehr populär. In Staatsbesitz befindet sich auch das weitverbreitete Netz an Annahmestellen. Gambliens Wirtschaftsminister Lottermann plant den Einstieg in die "virtuelle Lotterie", um auch Ausländer als Kunden zu gewinnen. Vorbereitend sollen der aktuelle Betrieb der Lotterie und der Annahmestellen auf Computer umgestellt und auf dieser Basis neue Dienste erprobt werden. Aktuell gibt es bei Mach Dein Glück!! eine Zahlenlotterie mit wöchentlicher Ziehung und ein Fußballtoto. Die Lotterie Mach Dein Glück!! ist eine ganz konventionelle Lotterie "6 aus 49 mit Zusatzzahl". Tippscheine werden an den Annahmestellen bis zum Samstag eingereicht; am Sonntag erfolgt unter strenger notarieller Aufsicht die Ziehung. Das Fußballtoto bezieht sich mangels eigener Liga auf die oberen beiden Klassen der deutschen Bundesliga. Tippscheine können bis 24 Stunden vor Beginn des Spieltags (evtl. auf mehrere Spieltage verteilt und erst mit dem letzten Nachholspiel beendet) in Bundesliga bzw. Pokalrunden eingereicht werden. Bei der Zahlenlotterie können derzeit neben Einzeltippscheinen auch Dauertippscheine (monatlich, halb- bzw. ganzjährig) erworben werden. Tippscheine für das Fußballtoto können ab Veröffentlichung der Spielkalender beliebig im Voraus ausgefüllt und abgegeben werden. Nach Minister Lottermanns Plänen soll das Angebot künftig gemäß den neuen Medien flexibler gestaltet sein:

- Sobald ein unregistrierter Besucher die virtuelle Lotterie aufruft, erhält dieser die Möglichkeit sich zu registrieren.
- Jeder registrierte Kunde erhält ein Konto, welches ihm ermöglicht, per Überweisung, Tippscheine zu erwerben und Einblick in mögliche Gewinne oder Verluste bietet. Des Weiteren werden auf dem Konto alle Mitteilungen angezeigt, welche vom System an den Kunden verschickt werden.
- Es werden Gewinngemeinschaften unterstützt. Beim Einrichten einer Gewinngemeinschaft wird von der Lotterie ein Gemeinschafts-Passwort vergeben. Wer das Gemeinschafts-Passwort kennt, darf für die Gemeinschaft einen Tipp abgeben und darf seinerseits an Personen Mitglieder-Passwörter vergeben. Mit dem Mitglieder-Passwort kann die Person ihre Anteile (ganzzahlige Vielfache des Grundeinsatzes) bis jeweils vor Wettschluss (gegen Bar- bzw. Vorauszahlung) erhöhen oder verringern bzw. zeitweilig ganz aussetzen.
- Änderungen am Tipp bzw. Einsatz sind bis jeweils 5 Minuten vor Beginn einer Auslosung bzw. eines Fußballspieltags möglich. Anschließend sperrt das System jegliche Versuche, einen Tippschein abzugeben.
- An die Stelle von Bareinzahlung sollen künftig Abbuchungen von Konten bei der Lotteriebank treten, die jeder Kunde dort einrichtet und auf die er bar oder per Überweisung rechtzeitig seine Einsätze überträgt. Von diesem Konto werden (in der Reihenfolge der Auslosungen) Einsätze abgebucht. Bei nicht ausreichender Deckung erhält der Kunde eine entsprechende Mitteilung und nimmt an dieser Verlosung nicht teil. Je Mitteilung wird eine Gebühr von 2 € erhoben; nach zehn Mitteilungen wird der Kunde vorläufig aus seinen Gewinngemeinschaften entfernt. Hat der Kunde eine Ziehung oder ein Fußballtoto gewonnen, kann er sich das gewonnene Geld auf sein Lotterie-Konto auszahlen lassen.
- Die für das Fußballtoto benötigten Daten werden vom System direkt und aktuell aus dem Internet bezogen.
- Administratoren der Lotterie sollen die Möglichkeit haben, jederzeit eine Übersicht über die abgegebenen Wetten der Kunden und die finanzielle Situation (Gewinne/Verluste) der Lotterie nach dem jeweiligen Ziehungstagen und Spieltagen zu bekommen.

- Minister Lottermann hat unter dem Aktenzeichen "MDG 2000" eine Ausschreibung veröffentlicht, und um Einreichung geeigneter, künftig ausbaubarer Prototypen für ein solches System gebeten.

Das Ziel des hier beschriebenen Projektes ist die Erstellung einer einfach zu bedienenden und für jedermann zugänglichen virtuellen Lotterie, welche die oben beschriebenen Aufgaben verlässlich und möglichst effizient erfüllen kann. Der Prototyp soll des Weiteren künftig ausbaubar und gut wartbar sein.

Produktnutzung

Die Anwendung soll als Online-Variante der Lotterie "Mach Dein Glück!!" verwendet werden und wird vom Wirtschaftsministerium Gambliens betrieben. Die Plattform sollte auf einem Server betrieben werden, welcher das Glücksspiel zu jeder Zeit ermöglicht.

Das System soll für folgende Browser optimiert werden:

- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Apple Safari

Der Hauptnutzer der Anwendung sollen jegliche Menschen aus dem In- und Ausland sein. Dabei soll das Erlebnis für angemeldete User priorisiert werden. Die Nutzung soll durch eine eindeutige Benutzeroberfläche für jeden zugänglich sein. Wetten sind schnell abschließbar, um den Nutzer intuitive Entscheidungen zu vereinfachen. Der Administrator hat Einsicht über alle Aktivitäten auf der Plattform, ohne groß Einfluss nehmen zu müssen.

Interessensgruppen (Stakeholders)

Name	Priorität (1..5)	Beschreibung	Ziele
Wirtschaftsministerium Gamblien	4	Auftraggeber des Projektes.	• Popularität der Lotterie ins Ausland verbreiten • Glücksspiel online etablieren • wirtschaftlichen erfolg erzielen • automatisiertes Auswerten von Tippscheinen
Nutzer	5	primärer Nutzer vom Online-Service	• übersichtliche Darstellung der Funktionen • schnelles Wetten • zuverlässige Gewinnauszahlung

Name	Priorität (1..5)	Beschreibung	Ziele
Besucher	1	kein Nutzer der Webseite	• wenig Input über Service preisgeben → Besucher zum Registrieren verleiten, um mehr zu erfahren
Admin	2	Administrator der Webseite	• Möglichkeit, alle Wetten einzusehen • Überwachung der Finanzen der Lotterie
Programmierer	3	Menschen, die später auf dem Grundgerüst des Services aufbauen können für weitere Erweiterungen.	• leicht erweiterbare Webseite • testbasierte Anwendung für bessere Kontrollen

Systemgrenze und Top-Level-Architektur

Kontextdiagramm

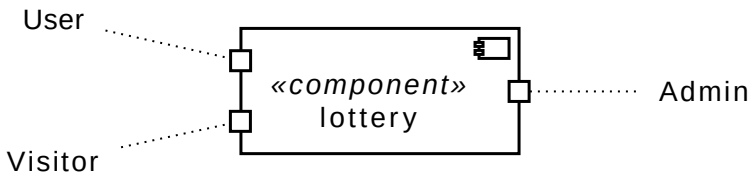


Figure 1. Kontextdiagramm

Top-Level-Architektur

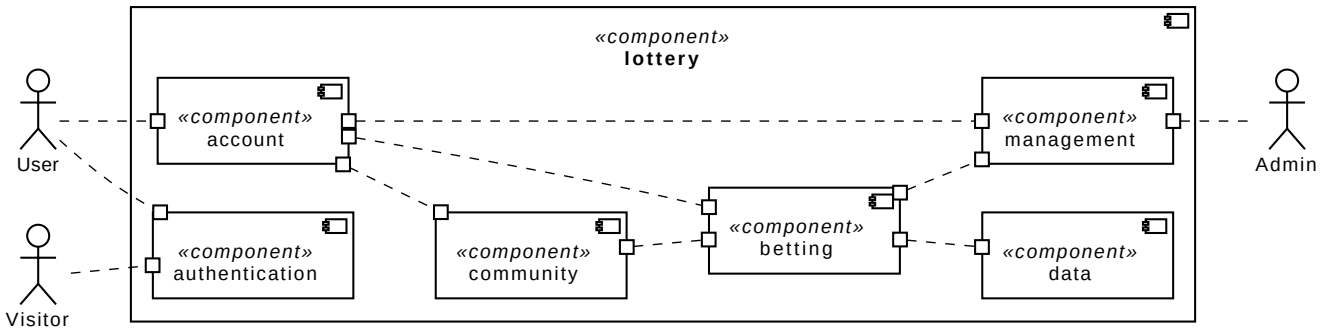


Figure 2. Top-Level-Architektur

Anwendungsfälle

Akteure

Name	Beschreibung
Visitor	repräsentiert jeden Menschen, der die Webseite ohne angemeldeten Nutzeraccount besucht
User	repräsentiert jeden Menschen, der einen eingeloggten Account besitzt und die Webseite zum Wetten verwenden möchte
Admin	repräsentiert jeden User, der Admin-Rechte besitzt; kann auf jegliche Wetten zugreifen und die Finanzsituation überwachen

Überblick Anwendungsfalldiagramm

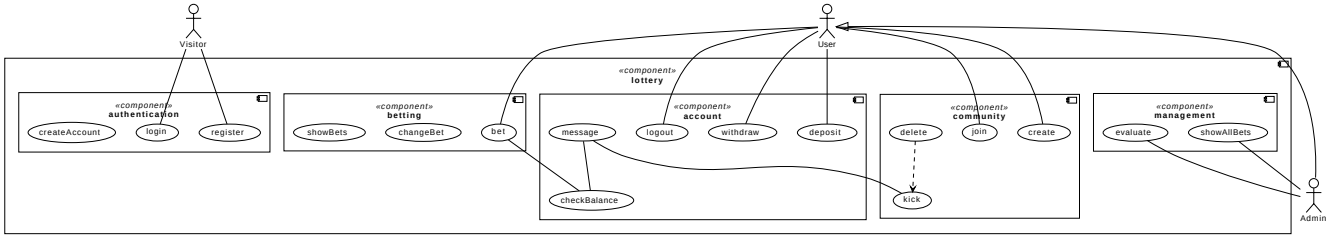


Figure 3. Anwendungsfalldiagramm

Anwendungsfallbeschreibungen

ID	**[UC0010]**
Name	register
Beschreibung	Visitor können einen Account erstellen
Akteur	Visitor
Trigger	Visitor klickt auf "Registrieren"
Voraussetzungen	Visitor ist nicht angemeldet
Essenzielle Schritte	1. Visitor klickt auf den "Registrieren" 2. Visitor wird auf "register.html" weitergeleitet 3. Visitor gibt Daten ein und klickt auf "Registrieren" 4. System erstellt ein neues Konto
Erweiterungen	-
Funktionale Voraussetzungen	[F0001][F0002]

ID	**[UC0020]**
Name	login/logout

Beschreibung	Visitor soll mit eigenem Konto einloggen können, dieser Vorgang kann durch Abmelden rückgängig gemacht werden.
Akteur	Login: Visitor Logout: User
Trigger	*Login*: Visitor klickt auf den Knopf “einloggen”. *Logout*: Visitor klickt auf den Knopf “ausloggen”.
Voraussetzungen	*Login*: Akteur ist nicht angemeldet. *Logout*: Akteur ist angemeldet.
Essenzielle Schritte	*Login*: 1. Visitor klickt auf den "einloggen". 2. Visitor wird auf "login.html" weitergeleitet. 3. Visitor gibt Daten ein und klickt auf "einloggen". 4. System prüft die Korrektheit der eingegebenen Daten. 1.Richtige Daten: Visitor wird User und erhält Zugang zur Hauptseite. 2.Fehler: Anzeige der Fehlermitteilung. *Logout*: 1. User klickt auf den "ausloggen". 2. Nutzer kehrt zurück zur Loginseite und wird Visitor.
Erweiterungen	-
Funktionale Voraussetzungen	[F0003]

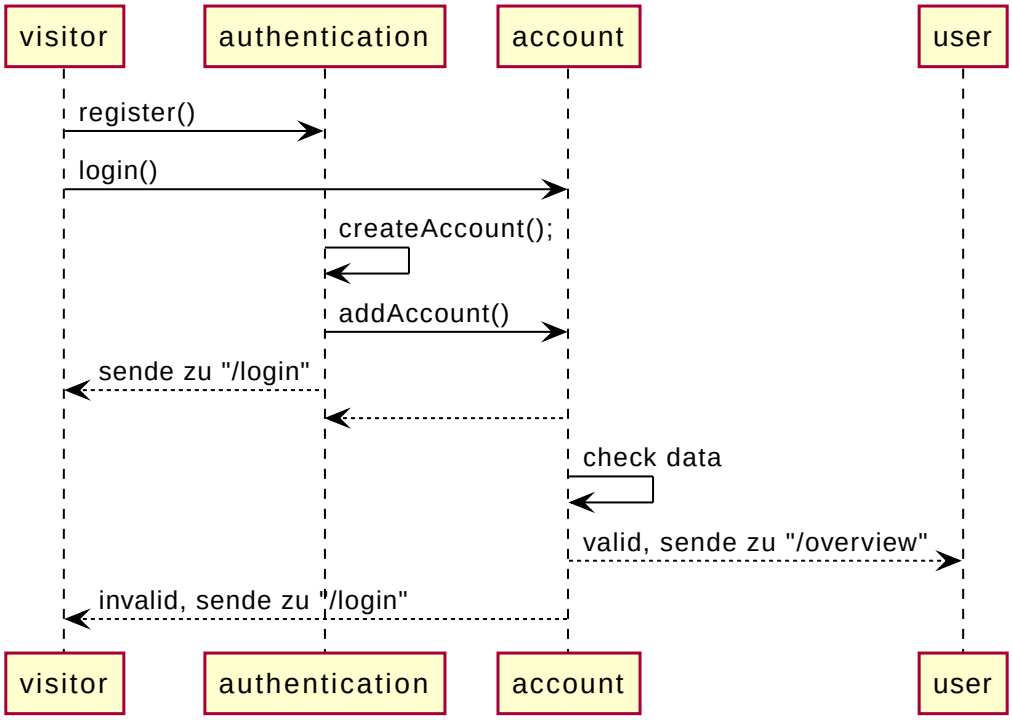


Figure 4. Sequenzdiagramm : register/login/logout

ID	**[UC0030]**
Name	showBets
Beschreibung	Jeder Besucher (d.h. User und Visitor) sollte auf den Katalog zugreifen können, in dem alle angebotenen Lotterien aufgeführt sind. Der Katalog muss eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten von Lotterien (Zahlenlotterien und Fußballlotterien) enthalten
Akteur	User/Visitor
Auslöser	Akteur klickt auf den Knopf "Zahlenlotterien" oder "Fußballlotterien".
Voraussetzungen	
Essenzielle Schritte	1. Der Akteur klickt auf den Knopf "Zahlenlotterien" oder "Fußballlotterien". 2. Alle gewählten Lotteriensart werden angezeigt.
Erweiterungen	-
Funktionale Voraussetzungen	[F0006]

ID	**[UC0040]**
Name	bet/bet change
Beschreibung	User können Wetten platzieren und die Anzahl der Wetten ändern.
Akteur	User
Auslöser	User klickt auf den Knopf “bet”.

Voraussetzungen	ist als User eingeloggt
Essenzielle Schritte	1. User klickt auf den Knopf “bet/bet change”. 2. User gibt die Anzahl der Wetten ein.
Erweiterungen	-
Funktionale Voraussetzungen	[F0006][F0007][F0008][F0009][F0010]

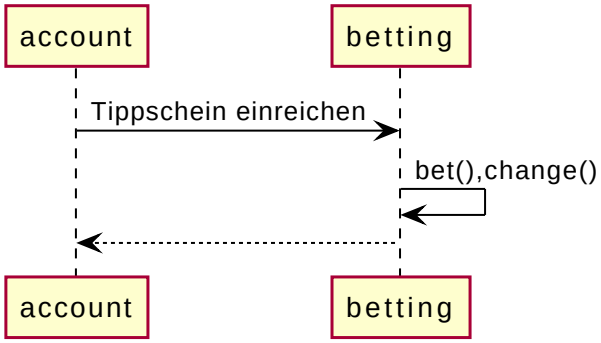


Figure 5. Sequenzdiagramm : bet

ID	**[UC0050]**
Name	checkBalance
Beschreibung	Jeder User kann seinen Kontostand einsehen.
Akteur	User
Auslöser	Akteur klickt auf den Knopf "Kontostand" .
Voraussetzungen	Akteur ist eingeloggt.
Essenzielle Schritte	1. Der Akteur klickt auf den Knopf "Kontostand". 2. Der Kontostand wird angezeigt.
Erweiterungen	-
Funktionale Voraussetzungen	[F0012]

ID	**[UC0060]**
Name	withdraw/deposit
Beschreibung	User können ihr Guthaben abheben oder ihr Konto aufladen.
Akteur	User
Auslöser	*withdraw*: Akteur klickt auf den Knopf "withdraw". *deposit*: Akteur klickt auf den Knopf "deposit".

Voraussetzungen	Akteur ist eingeloggt.
Essenzielle Schritte	1. Akteur wählt den Betrag, den er aufladen oder abheben möchte. 2. Akteur klickt auf den Knopf "withdraw" oder "deposit".
Erweiterungen	-
Funktionale Voraussetzungen	[F0013][F0014]

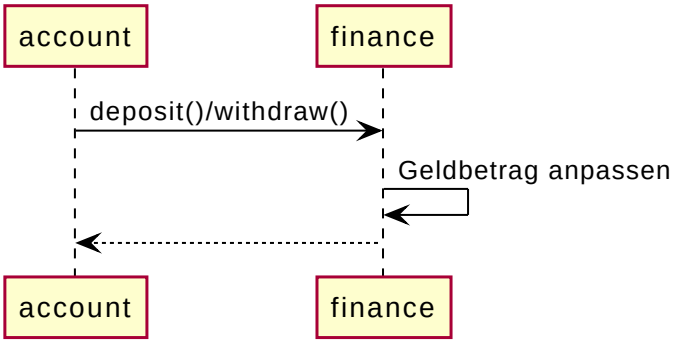


Figure 6. Sequenzdiagramm : deposit/withdral

ID	**[UC0080]**
Name	create
Beschreibung	User kann eine Gemeinschaft erstellen, das Passwort der Gemeinschaft erhalten und das Passwort verwenden, um andere in die Gemeinschaft einzuladen.
Akteur	User
Auslöser	User möchte eine Gemeinschaft erstellen.
Voraussetzungen	User hat sich beim System authentifiziert.
Essenzielle Schritte	User klickt auf der Webseite auf den Knopf "Eine Gemeinschaft erstellen".
Erweiterungen	User kann andere Mitglieder in der Gemeinschaft einladen.
Funktionale Voraussetzungen	[F0015]

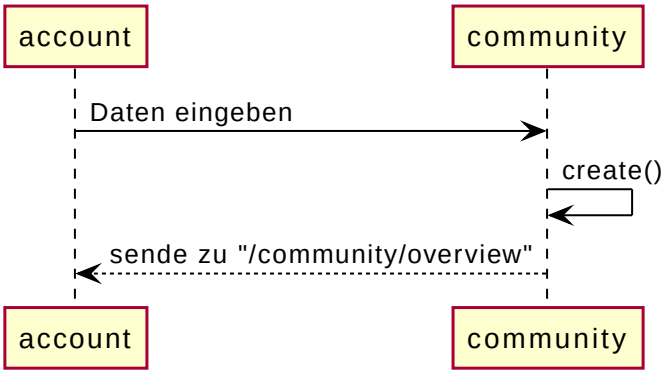


Figure 7. Sequenzdiagramm : create

ID	**[UC0090]**
Name	join
Beschreibung	User kann in einer Gemeinschaft beitreten.
Akteur	User
Auslöser	User möchte in einer Gemeinschaft beitreten.
Voraussetzungen	1. User hat sich beim System authentifiziert. 2. User hat ein Passwort einer Gemeinschaft.
Essenzielle Schritte	1.User drückt auf der Website auf den Knopf "Gemeinschaft beitreten". 2.User gibt das Passwort ein.
Erweiterungen	-
Functional Requirements	[F0016]

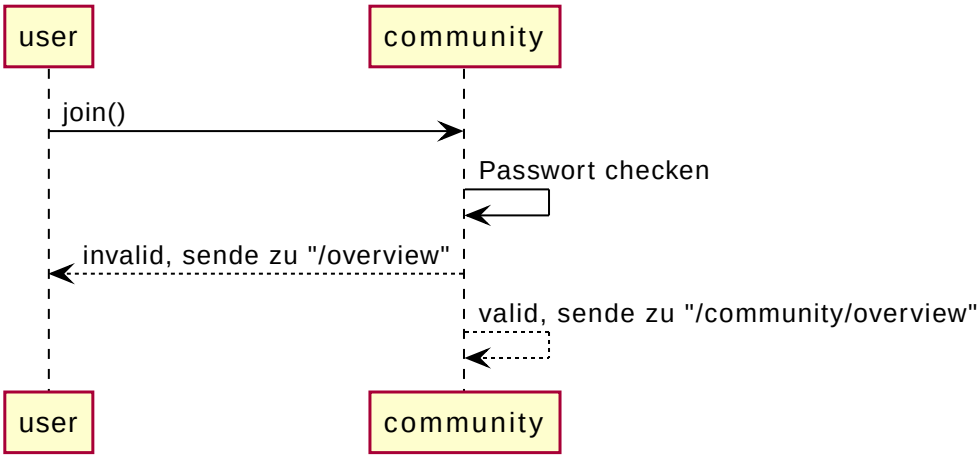


Figure 8. Sequenzdiagramm : join

ID	**[UC0100]**
Name	delete
Beschreibung	User kann aus einer Gemeinschaft austreten.

Akteur	User
Auslöser	User möchte aus einer Gemeinschaft austreten.
Voraussetzungen	1. User hat sich beim System authentifiziert. 2. User ist ein Mitglied der Gemeinschaft.
Essenzielle Schritte	User drückt auf der Website die Schaltfläche "Gemeinschaft löschen".
Erweiterungen	-
Funktionale Voraussetzungen	-

ID	**[UC0110]**
Name	kick
Beschreibung	Nach zehn erfolglosen Abbuchungsbenachrichtigungen wird der Nutzer vorübergehend aus der Community entfernt.
Akteur	Gemeinschaft
Auslöser	Ein Nutzer in einer Gemeinschaft hat eine erfolglose Abbuchungsbenachrichtigungen erhalten.
Essenzielle Schritte	1. Akteur ist in der Gemeinschaft. 2. Akteur hat schon neun mal erfolglose Abbuchungsbenachrichtigungen erhalten.
Essenzielle Schritte	
Erweiterungen	—
Funktionale Voraussetzungen	[F0018]

ID	**[UC0130]**
Name	showAllBets
Beschreibung	Der Administrator überprüft den Wettstatus jedes Benutzers
Akteur	Admin
Auslöser	Klicken Administratoren auf "Wettstatus"
Voraussetzungen	Nutzer hat Lotto gekauft
Essenzielle Schritte	1. Der Administrator klickt auf ""Lottoergebnisse anzeigen". 2. Besuchen Sie jedes Benutzerkonto, um den Wettstatus zu erfahren. 3. Die Seite zeigt den Wettstatus aller teilnehmenden Benutzer in der Community.

Erweiterungen	-
Funktionale Voraussetzungen	[F0022]

ID	**[UC0150]**
Name	Evaluation eines Tippscheins
Beschreibung	System bestimmt, ob das Guthaben auf dem Konto des Benutzers ausreicht, um die Lotterie zu bezahlen
Akteur	-
Auslöser	Klicken Administratoren auf "Ergebnisse zeichnen"
Voraussetzungen	1. Nutzer besitzt Lottotippschein
Essenzielle Schritte	1. Das System sendet einen Abzugsantrag an das Konto 2. Das Konto beurteilt, ob das Guthaben ausreicht, um die Lottokaufkosten zu bezahlen 3. Wenn nicht genug, Nachricht an User, Tippschein wird nicht eingetragen 4. Falls ausreichend, Geld vom Konto abbuchen und Tippschein hinzufügen
Erweiterungen	-
Funktionale Voraussetzungen	

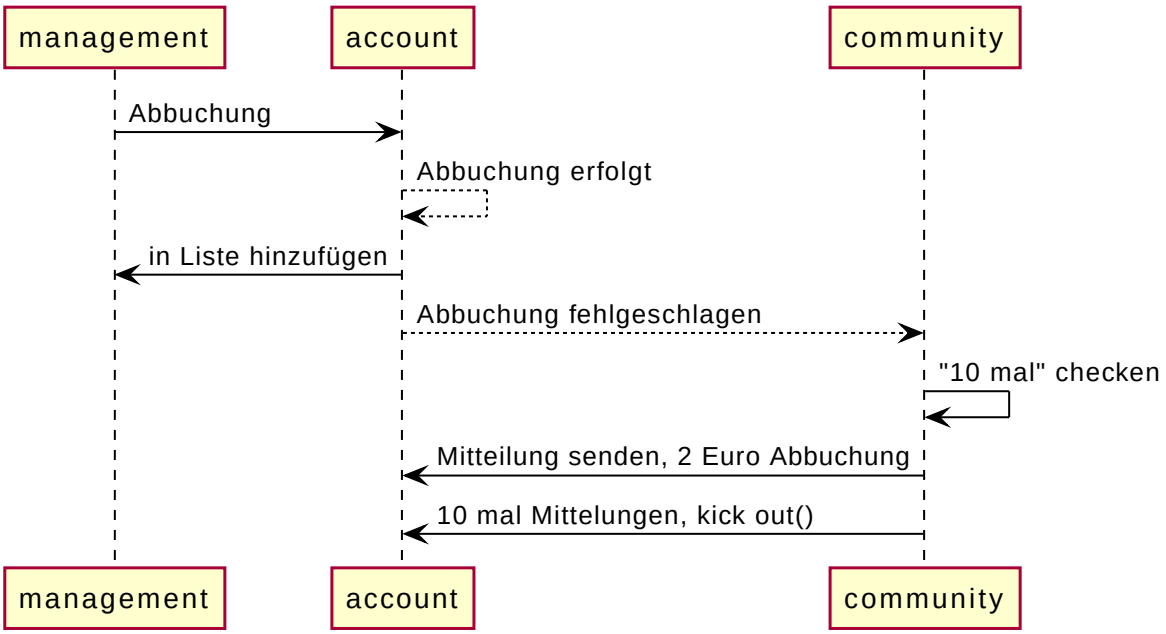


Figure 9. Sequenzdiagramm : evaluation

ID	**[UC0170]**

Name	Geld vergeben
Beschreibung	Das System sendet Geld an das Konto des Gewinners
Akteur	Admin
Auslöser	Klicken Administratoren auf "Ergebnis Abrechnung"
Voraussetzungen	1. Lotterieergebnisse bekannt gegeben 2. Der Nutzer ist der Gewinner
Essenzielle Schritte	1. Der Manager klickt auf "Auswerten" 2. Berechnen Sie den Betrag, den jeder Nutzer erhält 3. Geld auf das Benutzerkonto überweisen
Erweiterungen	-
Funktionale Voraussetzungen	[F0023]

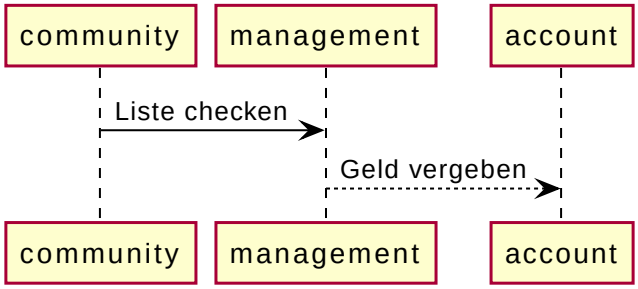


Figure 10. Sequenzdiagramm : Geld vergeben

Funktionale Anforderungen

Muss-Kriterien

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick aller Anforderungen, welche das System leisten muss.

Die folgende Tabelle enthält:

- Eine eindeutige ID für die Anforderung
- Ein Name der Anforderung
- Eine Beschreibung der Anforderung

ID	Name	Beschreibung
[F0001]	Registrierung	Das System stellt nicht registrierten Nutzern die Möglichkeit zur Verfügung, einen Account zu erstellen. Für eine Registrierung werden folgende Informationen benötigt: • Nutzername (Einzigartig) • Passwort • Wohnadresse • Lotteriebank-Adresse Das System prüft die angegeben Daten auf ihre Richtigkeit([F0002]). Nach erfolgreicher Überprüfung wird der Nutzer im System eingetragen([F0003]) und ist in der Lage sich Anzumelden.
[F0002]	Registrierung validieren	Das System ist in der Lage, die Informationen eines nicht registrierten Nutzers auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Folgende Daten werden überprüft: • Einzigartigkeit des Nutzernamens • Stimmigkeit der Wohnadresse • Stimmigkeit der Lotteriebank-Adresse Bei Unstimmigkeiten wird der Nutzer umgehend informiert und kann die Daten gegebenenfalls Anpassen.
[F0003]	Anmeldung	Das System ist aufgeteilt in Bereiche, die jedem Nutzer frei zur Verfügung stehen und Bereiche, welche nur durch Login benutzt werden können. Nutzer können durch folgende Informationen Identifiziert: • Nutzername • Passwort
[F0004]	Konto einsehen	Das System ermöglicht dem Nutzer in sein Konto einzusehen. Es können folgende Informationen eingesehen werden: • Nutzername • Wohnadresse

ID	Name	Beschreibung
[F0005]	Konto bearbeiten	Das System ermöglicht dem Nutzer, bei Bedarf, Informationen zu bearbeiten oder hinzuzufügen. Folgende Informationen können bearbeitet werden: • Passwort • Wohnadresse • Lotteriebank-Adresse Das System überprüft bei Änderung die neuen Daten auf ihre Richtigkeit. Folgende Daten werden überprüft: • Passwort ist anders • Stimmigkeit der Wohnadresse • Stimmigkeit der Lotteriebank-Adresse Bei Unstimmigkeiten wird der Nutzer umgehend informiert und kann die Daten gegebenenfalls Anpassen.
[F0033]	Kontobearbeitung validieren	Das System ist in der Lage die geänderten Informationen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.
[F0006]	Verfügbare Tippscheine einsehen	Das System ermöglicht dem Nutzer die Einsicht in alle aktuellen Tippscheine, welche erworben werden können
[F0007]	Tippschein erwerben	Das System ermöglicht dem Nutzer beliebig Tippscheine zu erwerben. Nach Erwerb von Tippscheinen werden die Einsätze in Reihenfolge der Auslosungen vom Lotteriekonto des Nutzers abgebucht.
[F0008]	Tippschein ausfüllen	Das System ermöglicht dem Nutzer die erworbenen Tippscheine nach den Regeln der jeweiligen Verlosung auszufüllen.
[F0009]	Tippschein ändern	Das System bietet dem Nutzer die Möglichkeit eine Änderung am Tippschein vorzunehmen. Folgende Informationen können verändert werden: • Tipp • Einsatz
[F0010]	Dauertippschein erwerben	Das System ermöglicht dem Nutzer Dauertippscheine für die Zahlenlotterie zu erwerben. Der Nutzer kann hier zwischen monatlicher, halbjähriger und ganzjähriger Dauer unterscheiden. Nach Erwerb des Dauertippscheins kann der Nutzer seinen Tipp abgeben.

ID	Name	Beschreibung
[F0011]	Erworbene Tippscheine einsehen	Das System ermöglicht dem Nutzer seine momentan abgegebenen Tippscheine einzusehen.
[F0012]	Finanzen einsehen	Das System ermöglicht dem Nutzer in die finanzielle Situation seines Lotterie-Kontos einzusehen.
[F0013]	Geld abbuchen	Das System bucht bei Erwerb von Tippscheinen den Einsatz vom Lotteriekonto des Nutzers ab. Bei unzureichender Deckung erhält der Nutzer eine Mitteilung und wird von dieser Auslosung ausgeschlossen.
[F0014]	Geld auszahlen	Das System ermöglicht dem Nutzer gewonnenes Geld auf ihr Lotteriekonto auszuzahlen.
[F0015]	Gewinngemeinschaft gründen	Das System ermöglicht dem Nutzer eine Gewinngemeinschaft zu gründen. Bei der Gründung wird ein Mitglieder-Passwort festgelegt. Dieses Passwort kann weitergegeben werden. Kennt ein Nutzer dieses Passwort, kann er der Gemeinschaft beitreten.
[F0016]	Gewinngemeinschaft beitreten	Das System ermöglicht dem Nutzer einer Gewinngemeinschaft beizutreten. Mitglieder der Gemeinschaft können dieses Passwort an weiter Nutzer weitergeben und für die Gemeinschaft einen Tipp abgeben.
[F0017]	Gewinngemeinschaft Tipp abgeben	Das System ermöglicht dem Nutzer für die Gemeinschaft einen Tipp abzugeben. Neben dem Tipp kann der Nutzer auch seinen Anteil erhöhen, verringern oder zeitweilig aussetzen. Der Anteil muss ein ganzzahliges Vielfaches des Grundeinsatzes sein.
[F0018]	Gewinngemeinschaft Mitglied entfernen	Sobald ein Mitglied einer Gewinngemeinschaft 10 Mitteilungen für unzureichende Deckung erhalten hat, wird dieses vorläufig aus der Gemeinschaft entfernt.
[F0019]	Mitteilungen einsehen	Das System ermöglicht dem Nutzer die Einsicht in seine erhaltenen Mitteilungen.
[F0020]	Mitteilung bei unzureichender Deckung	Das System sendet bei unzureichender Deckung eine Mitteilung an das Nutzerkonto. Dabei wird eine Gebühr von 2 Euro vom Lotteriekonto des Nutzers abgebucht. Die Mitteilung beinhaltet folgende Informationen: • Mitteilung der Nichtteilnahme an der Verlosung • Grund der Nichtteilnahme • Hinweis auf eine Gebühr von 2 Euro für diese Mitteilung Nach 10 Mitteilungen wird der Nutzer vorläufig aus all seinen Gemeinschaften entfernt.

ID	Name	Beschreibung
[F0021]	Admin Einsicht finanzieller Status	Das System ermöglicht einem Administrator einen Tag nach einer Ziehung oder eines Spiels die Einsicht in dessen Gewinne oder Verluste.
[F0022]	Admin Übersicht abgegebene Wetten	Das System ermöglicht einem Administrator jederzeit die Einsicht in alle abgegebenen Wetten der Nutzer. Dies beinhaltet den Nutzernamen und den abgegebenen Tipp.
[F0023]	Durchführung Ziehung	Das System ermöglicht einem Administrator jeden Sonntag eine Ziehung der Zahlenlotterie durchzuführen
[F0024]	Auswertung Ziehung/Spiel	Das System wertet nach jeder Ziehung/nach jedem Spiel die Ergebnisse aus und ermittelt die Gewinner. Anschließend werden die Gewinne auf die Konten der Gewinner überwiesen.
[F0025]	Überweisung Gewinne	Hat ein Nutzer eine Ziehung gewonnen, wird anschließend der Gewinnbetrag auf sein Konto übertragen

Kann-Kriterien

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick aller Anforderungen, welche das System leisten kann, aber nicht zwingend für den Betrieb des Systems benötigt werden.

Die folgende Tabelle enthält:

- Eine eindeutige ID für die Anforderung
- Der Name der Anforderung
- Die Beschreibung der Anforderung

ID	Name	Beschreibung
[F0026]	Mehrere Sprachen	Das System unterstützt mehrere Sprachen. Die angezeigte Sprache kann beliebig umgestellt werden.
[F0027]	Fußballtoto-Daten aus Internet	Das System bezieht alle Daten, welche für das Fußballtoto benötigt werden, direkt und aktuell aus dem Internet
[F0028]	Mitteilung Gewinn/Verlust	Das System benachrichtigt den Nutzer nach einer abgeschlossenen Ziehung/Spiel, ob dieser Gewonnen oder Verloren haben. Diese Nachricht ist nicht kostenpflichtig.
[F0029]	Gewinngemeinschaft Mitglieder einsehen	Das System ermöglicht dem Nutzer, welcher in eine Gewinngemeinschaft eingetragen ist, dessen Mitglieder und deren Einsatz zu sehen.

ID	Name	Beschreibung
[F0030]	Einhaltung Abgabezeit	Das System prüft bei jeder Abgabe eines Tippscheines, ob der jeweilige Zeitramen eingehalten wurde: • Tippscheine für die Lotterie können bis Samstag eingereicht werden • Tippscheine für das Fußballtoto können bis 24 Stunden vor dem Spieltag eingreicht werden. Änderungen am Tipp können bis 5 Minuten vor Ziehung oder Spielbeginn vorgenommen werden.
[F0032]	Unterstützung E-Mail Adresse	Bei Registrierung kann der Kunde eine E-Mail-Adresse angeben, auf die Mitteilungen gesendet werden können. Die Unterstützung einer solchen Adresse ermöglicht dem System ebenfalls eine 2-Faktor-Authentifizierung, welche der Kontosicherheit betragen kann. Die E-Mail-Adresse wird bei Registrierung und Änderung des Kontos validiert.

Nicht-Funktionale Anforderungen

Qualitätsziele

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick aller Qualitätsziele, welche das System erreichen soll.

Die Folgende Tabelle enthält:

- Der Name des Qualitätsziels
- Die Priorität des Qualitätsziels (1= nicht wichtig, 5= sehr wichtig)
- Eine Beschreibung des Qualitätsziels

Qualitätsziel	Priorität	Beschreibung
Sicherheit	3	Das System legt Wert auf die Sicherheit der Nutzerkonten, da hier primär transaktionen mit dem Geld der registrierten Nutzer getätigt werden.
Nutzerfreundlichkeit	5	Das System bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die ein breites Spektrum von Personen- und Altersgruppen abdeckt.
Erreichbarkeit	4	Das System ist zu jeder Zeit von einem Rechner aus erreichbar.
Wartbarkeit	3	Das System ist schnell und einfach zu warten. Das dient dazu, die Systemsicherheit und die Funktionsfähigkeit zu erhalten.

Qualitätsziel	Priorität	Beschreibung
Ausbaubarkeit	4	Das System ermöglicht, falls gewünscht, neue Funktionen und Inhalte schnell und einfach hinzuzufügen.

Konkrete Nicht-Funktionale Anforderungen

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick aller Nicht-Funktionalen Anforderungen, welche dazu dienen, die Qualitätsziele zu erreichen.

Die Folgende Tabelle enthält:

- Eine Eindeutige ID der Anforderung
- Der Name der Anforderung
- Die Beschreibung der Anforderung

ID	Name	Beschreibung
[NF0001]	Sicherheit - Passwortspeicherung	Die Passwörter der Nutzer werden verschlüsselt gespeichert.
[NF0002]	Nutzerfreundlichkeit - Barrierefreiheit	Um möglichst viele Personengruppen anzusprechen, hat der Text einen hohen Kontrast, um auch bei einer Sehschwäche gut erkannt zu werden.
[NF0003]	Erreichbarkeit - Uptime	Das System soll eine Uptime von mindestens 99% erreichen.

GUI Prototyp

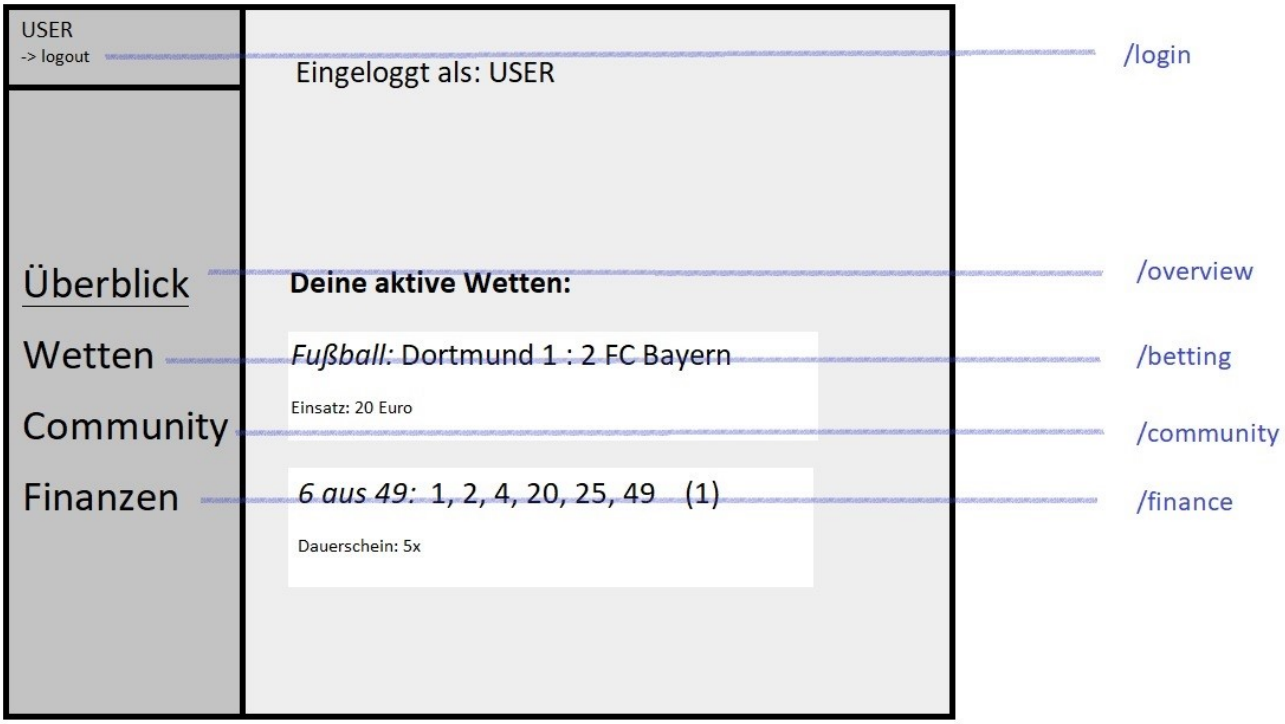
/login

- Startseite, bringt Besucher direkt zum Einloggen
- Registrierungsmöglichkeit

/register

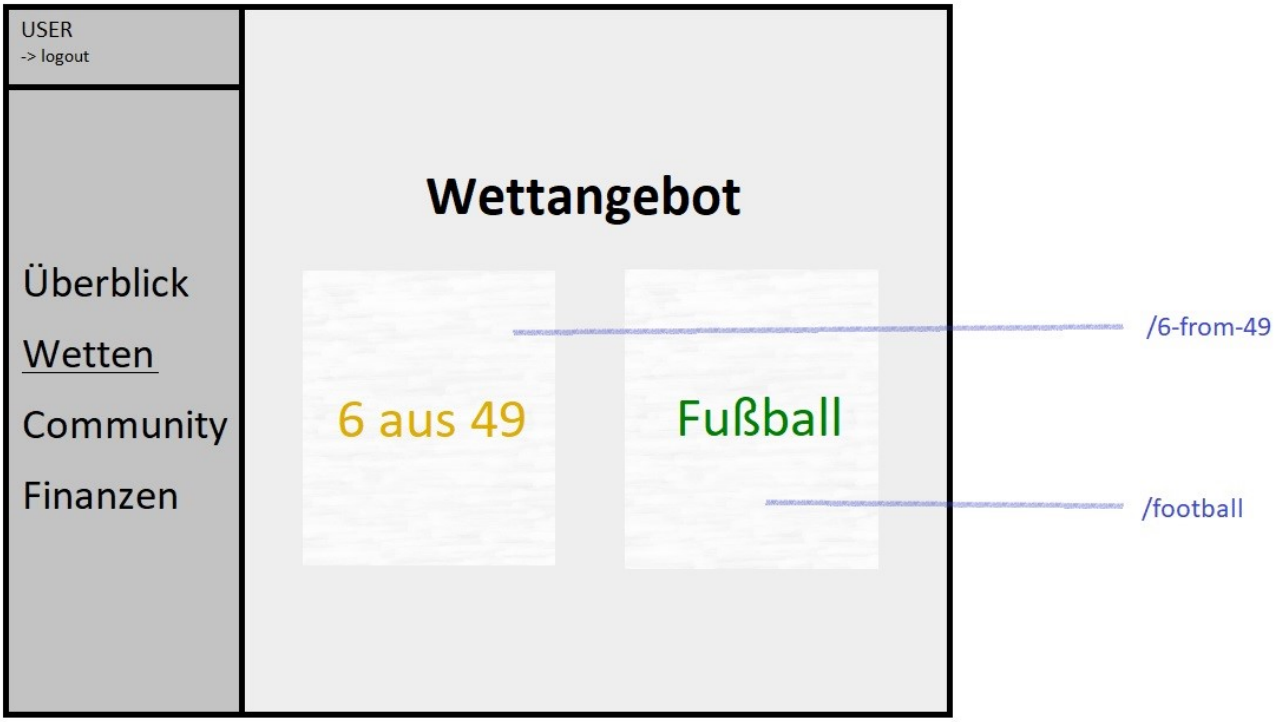
- Formular für Userdaten
- durch Registrieren-Button werden Daten überprüft und ggf. Nutzer erstellt

/overview



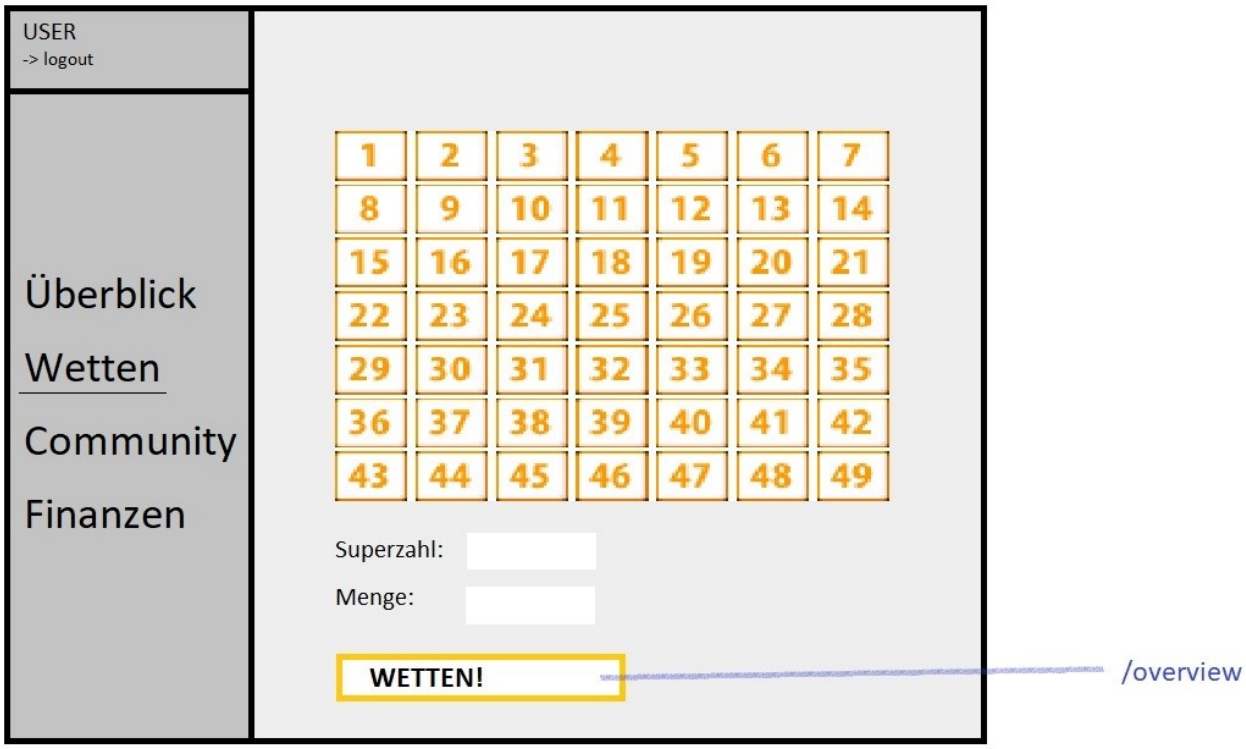
- Startseite nach erfolgreichem Login
- linke Spalte als Navigationsleiste mit Verweisen zu den Teilbereichen
- aktiver Nutzername und Logout-Funktion am oberen Rand platziert
- eingeloggt: Naviagtionsleiste immer mit gleichen Funktionen
- Hauptfeld mit aktiven Wetten gefüllt

/betting



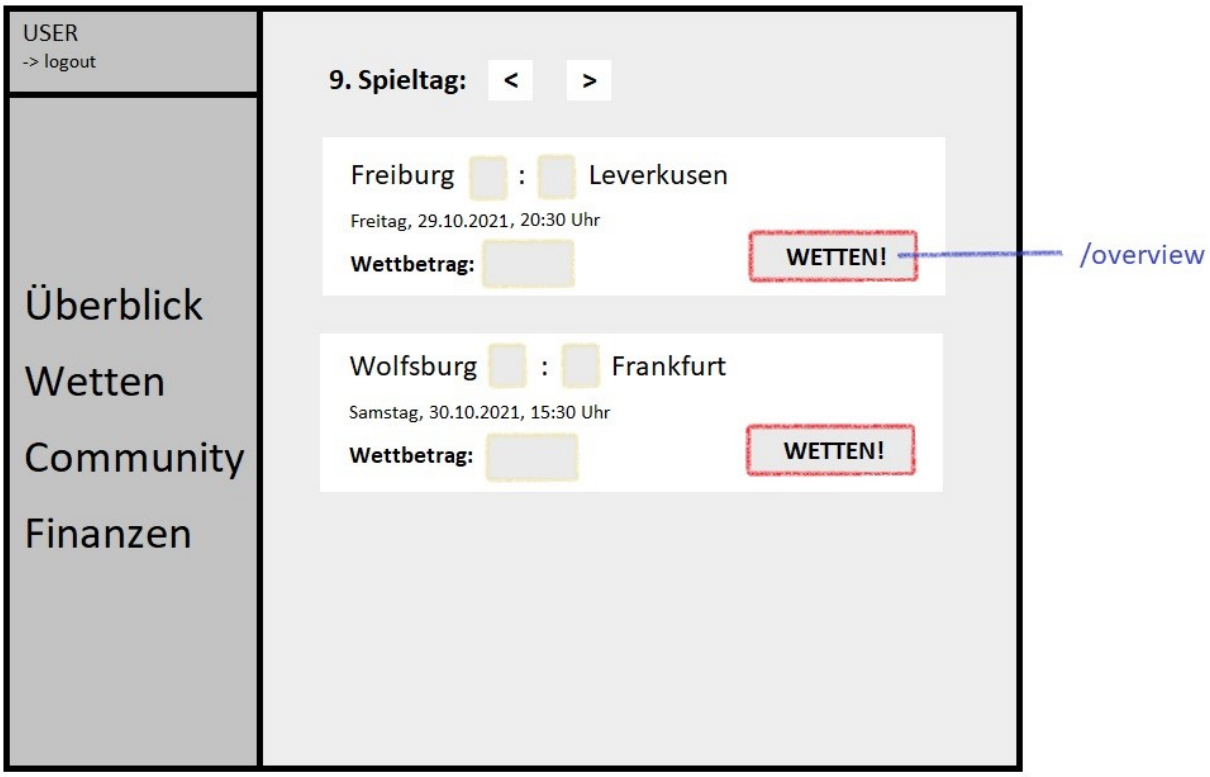
- zeigt Auswahl vom Wettangebot (erweiterbar)

/6-from-49



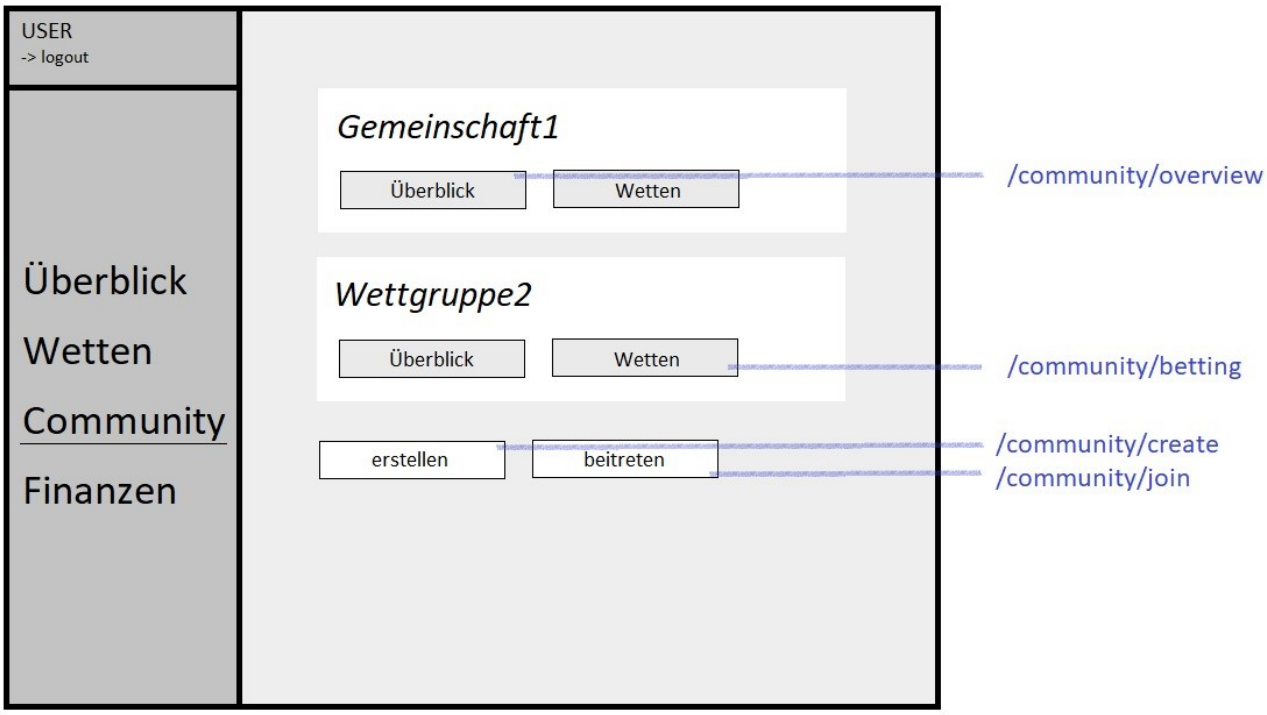
- Schaltfläche zur Auswahl von sechs Zahlen
- Menge angebbar (für Dauertippscheine)
- Wetten-Button platziert ohne Komplikationen die geplante Wette, schickt den Nutzer zur Übersichtsseite

/football



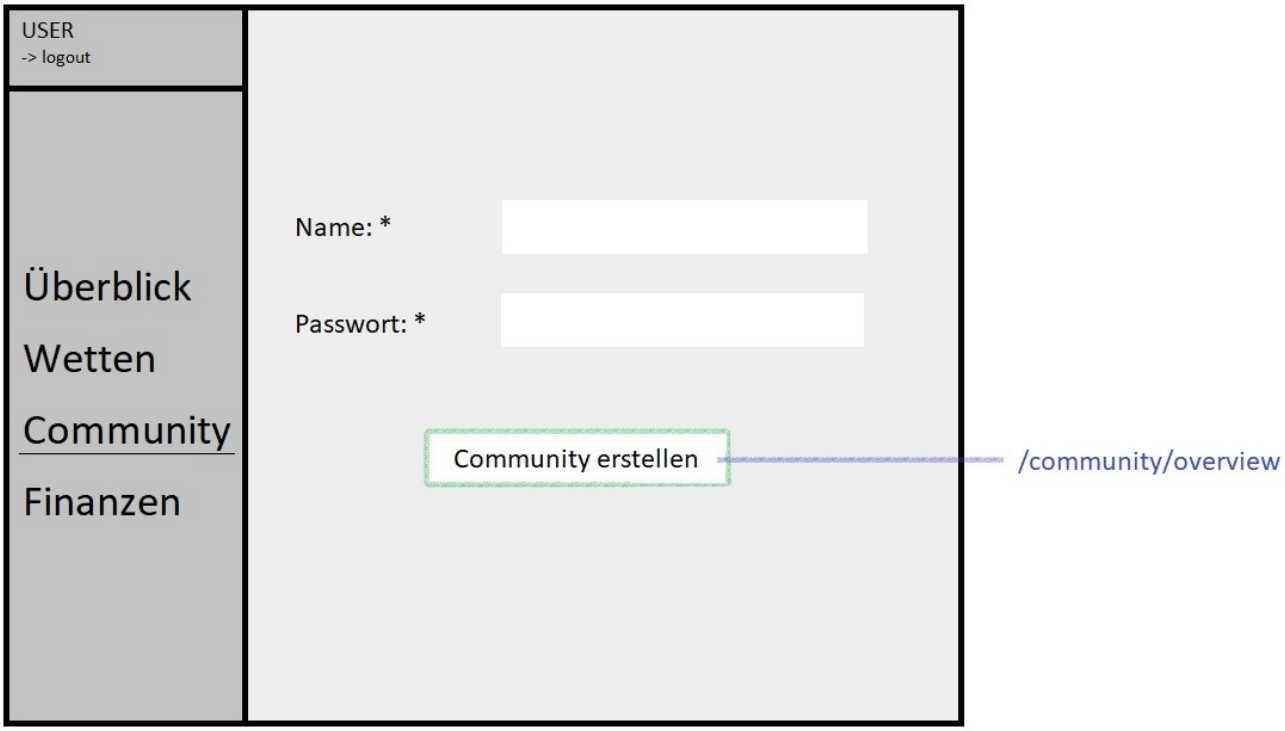
- Auflistung der verfügbaren Spiele
- Ergebnistipp möglich, Wahl des Wettbetrags variabel eingebbar
- Wette durch einen Klick platziert

/community



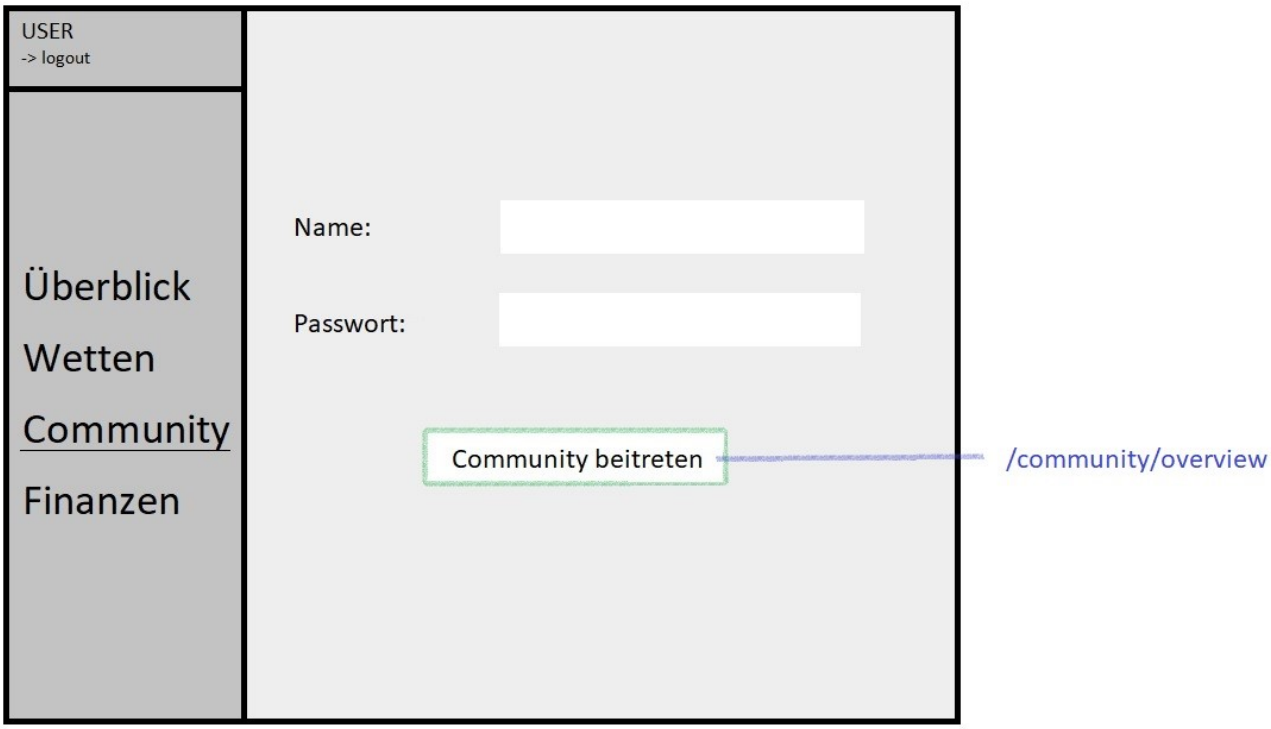
- Auflistung aller genutzten Communities des Nutzerkontos
- Möglichkeit, Community einzusehen, zu erstellen oder zu betreten

/community/create



- Formular zum Erstellen einer Community

/community/join

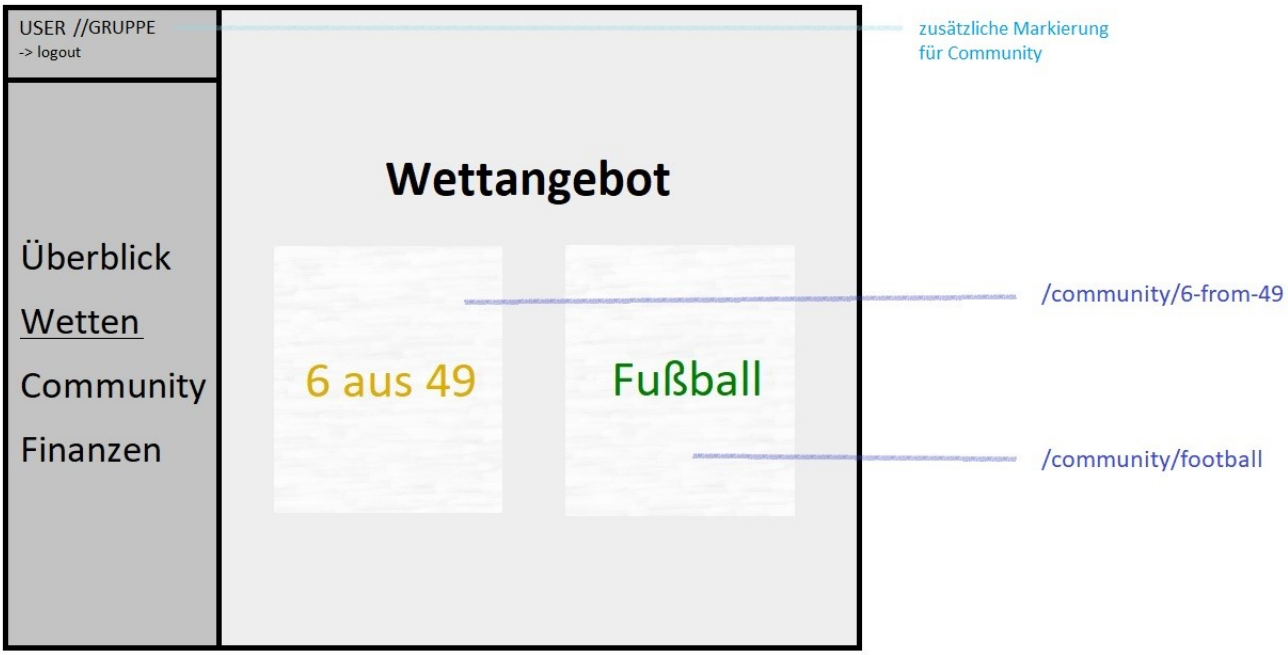


- Formular zum Beitreten einer Community

/community/overview

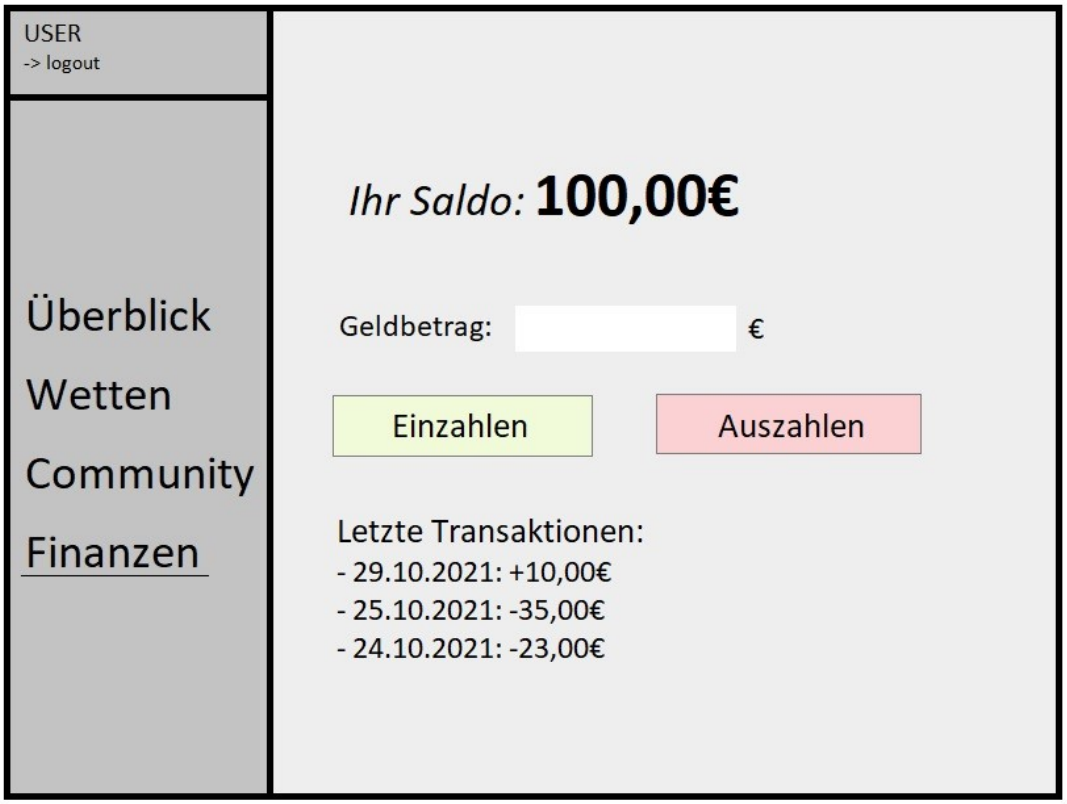
- Übersicht für einzelne Community
- zeigt Namen des Users an und aktiviert Community-Wetten
- oben links: Verdeutlichung, dass neue Wetten für Community platziert werden

/community/betting



- Community Wetten nutzen die gleiche Maske wie Einzelnutzerwetten
- analog für Lotto und Fußballtoto

/finance



- Finanzübersicht mit aktuellem Saldo
- Möglichkeit, Geld ein- und auszuzahlen (gebunden an angegebenes Konto)

Datenmodell

Überblick: Klassendiagramm

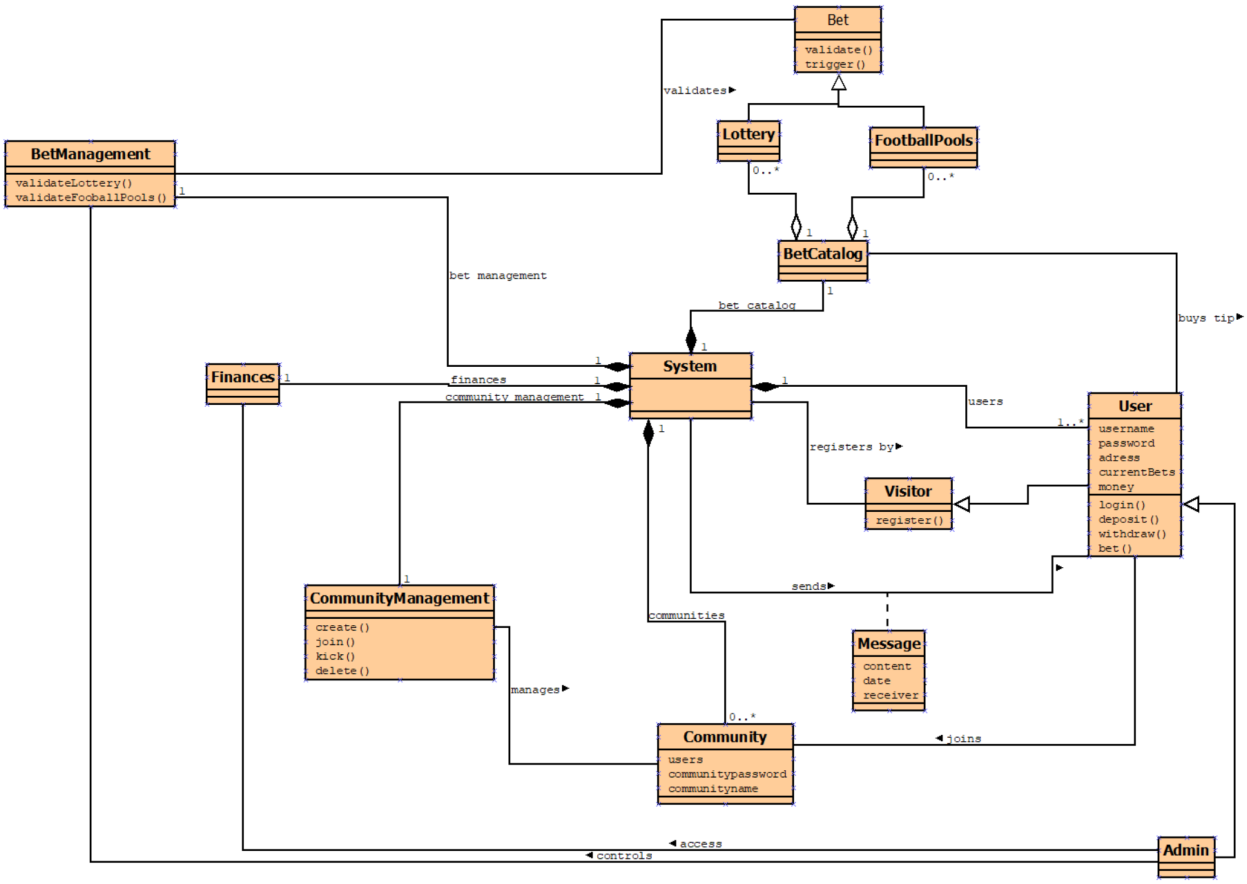


Figure 11. UML-Analyse-Klassendiagramm

Klassen und Enumerationen

Klasse/Enumeration	Beschreibung
System	Zentrale Klasse, die alle Daten von Nutzern, Communities und den gesamten Wettprozess repräsentiert.
Community	Eine Gruppe von Benutzern.
BetManagement	Der Administrator kann die Lotterie effektiv verwalten.
CommunityManagement	Nutzer können selbst Communitys erstellen. Andere Nutzer können ebenfalls beitreten. Der Community-Verantwortliche kann Nutzer, die den Anforderungen der Community nicht entsprechen, rauswerfen und hat das Recht, die Community aufzulösen.
Admin	Der Verantwortliche der Lotteriezentrale kann Nutzer und Lottoauswertungen verwalten.
User	Benutzer, die sich erfolgreich auf der Website registriert haben.

Klasse/Enumeration	Beschreibung
Visitor	Benutzer, die nicht auf der Website registriert sind.
Message	Vom System gesendete Informationen, die vom Nutzer empfangen wurden.
BetCatalog	Eine Seite, auf der ein Nutzer auswählen kann, an welcher Lotterie er teilnehmen möchte, um eine Wette zu platzieren.
Finances	Der Administrator kann den Betrag verwalten, der bereits an der Wette teilgenommen hat.
Lottery	Bei Lottoscheinen mit 6 aus 49 Zahlen kann eine zusätzliche Zahl gewählt werden.
FootballPools	Fußballlotterie, erraten Sie das Ergebnis.
Bet	Nutzer können Wetten auf verschiedene Arten von Lottoscheinen platzieren.

Akzeptanztestfälle

ID	**[AT0010]**
Anwendungsfall	**[UC0010]**
Voraussetzungen	Ein Nutzer ist registriert und noch nicht angemeldet.
Event	Der Nutzer ruft den Anmeldebildschirm auf, gibt seine Anmeldedaten ein und drückt auf "Anmelden".
Zu erwartendes Ergebnis	Der Nutzer wird, nach einer Validierung der Anmeldedaten, vom System angemeldet und auf die Startseite weitergeleitet.

ID	**[AT0020]**
Anwendungsfall	**[UC0020]**
Voraussetzungen	Der Nutzer ist nicht registriert und möchte einen Account erstellen.
Event	Der Nutzer klickt auf "Registrieren", füllt das Formular aus und schickt es über "Registrierung abschließen" ab.

Zu erwartendes Ergebnis	• Der Nutzer wird zu einem Willkommensseite weitergeleitet, der eine personalisierte Willkommensnachricht anzeigt. • Der Nutzer hat nun Zugriff auf alle Funktionen, die für Nutzer mit der Rolle "Kunde" zugänglich sind. • Der Nutzer ist authentifiziert.

ID	**[AT0021]**
Anwendungsfall	**[UC0020]**
Voraussetzungen	Der Nutzer ist angemeldet
Event	Der Nutzer drückt auf "Ausloggen".
Zu erwartendes Ergebnis	• Der Nutzer ist nun ausgeloggt. • Der Nutzer wird zur Login-Seite weitergeleitet.

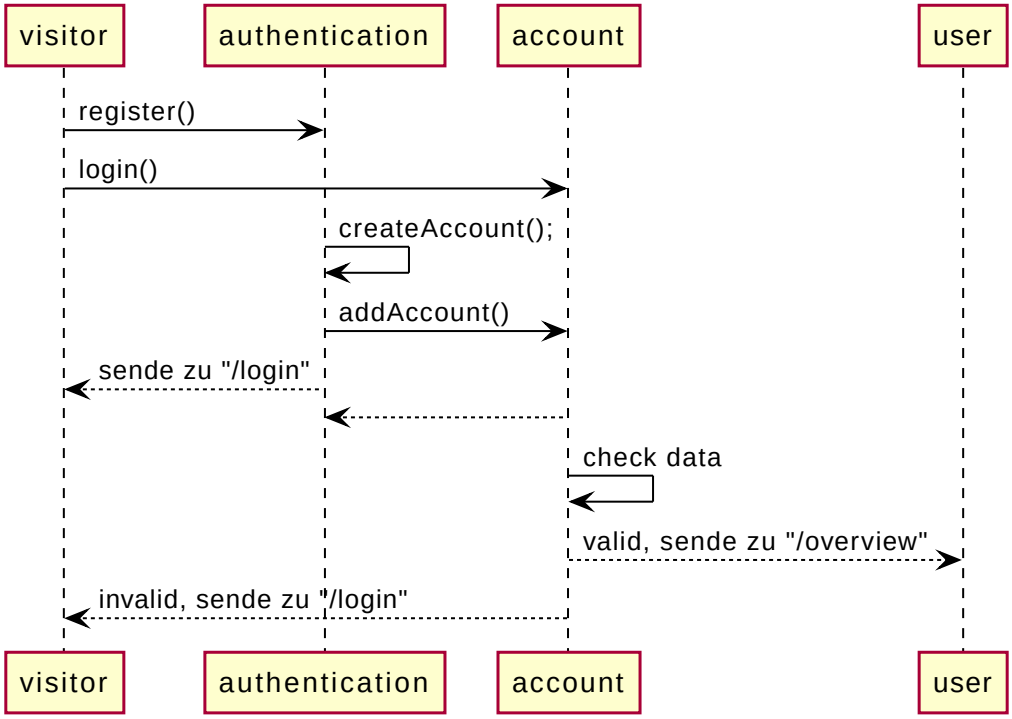


Figure 12. register/login/logout

ID	**[AT0030]**
Anwendungsfall	**[UC0030]**
Voraussetzungen	Der Nutzer ist angemeldet.
Event	Ein authentifizierter Nutzer klickt auf den Knopf "Zahlenlotterie" oder "Fußballtoto".

Zu erwartendes Ergebnis	Falls Knopf "Zahlenlotterien" geklickt wird: - Die Schaltfläche zum Platzieren der Wette wird angezeigt. Falls Knopf "Fußballtoto" geklickt wird: - Alle verfügbaren Fußballtotos werden angezeigt.

ID	**[AT0040]**
Anwendungsfall	**[UC0040]**
Voraussetzungen	Ein Nutzer hat sich angemeldet und ist in der Startseite.
Event	Der Nutzer drückt in der Navigationsleiste auf den Button „betting“.
Zu erwartendes Ergebnis	• Der Nutzer betritt die "betting"-Schnittstelle. • Der Nutzer kann die Art des Lottoscheins auswählen, den er kaufen möchte.

ID	**[AT0041]**
Anwendungsfall	**[UC0040]**
Voraussetzungen	Der Nutzer hat die „betting“-Schnittstelle aufgerufen.
Event	Der Nutzer klickt auf den Knopf "6-from-49".
Zu erwartendes Ergebnis	• Der Nutzer wählt 6 Ziffern aus den verfügbaren 49 Ziffern aus. • Der Nutzer fügt Superzahl hinzu. • Der Nutzer kann die Art des „Dauertippscheins“ wählen. • Der Nutzer platziert die Wette.

ID	**[AT0042]**
Anwendungsfall	**[UC0040]**
Voraussetzungen	Der Nutzer hat die „betting“-Schnittstelle aufgerufen.
Event	Der Nutzer klickt auf den Knopf "Fußballtoto".
Zu erwartendes Ergebnis	• Der Nutzer kann die vorhergesagte Punktzahl des Spiels eingeben. • Der Nutzer kann den Betrag eingeben und eine Wette platzieren.

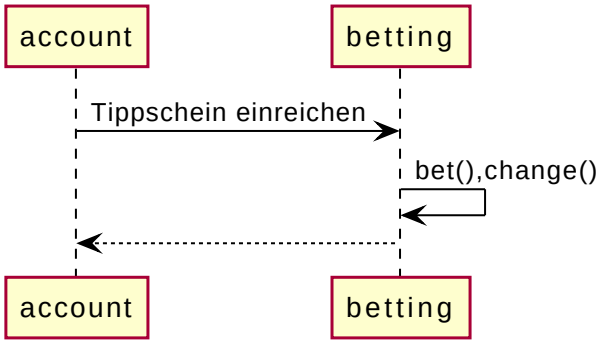


Figure 13. bet

ID	**[AT0050]**
Anwendungsfall	**[UC0050]**
Voraussetzungen	Der Nutzer ist angemeldet.
Event	Der Nutzer klickt auf den Knopf "Kontostand".
Zu erwartendes Ergebnis	Der Kontostand wird angezeigt.

ID	**[AT0060]**
Anwendungsfall	**[UC0060]**
Voraussetzungen	Der Nutzer ist angemeldet.
Event	*withdraw*: Der Nutzer klickt auf den Knopf "withdraw". *deposit*: Der Nutzer klickt auf den Knopf "deposit".
Zu erwartendes Ergebnis	• Der Nutzer wird auf "withdraw.html"/"deposit.html" weitergeleitet. • Der Nutzer wählt den Betrag, den er aufladen oder abheben möchte.

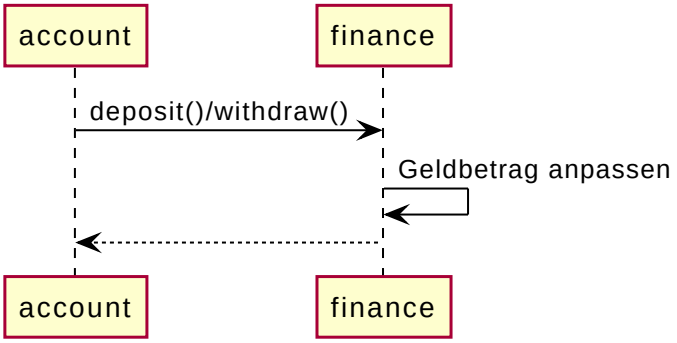


Figure 14. deposit/withdraw

ID	**[AT0080]**
Anwendungsfall	**[UC0080]**

Voraussetzung	Der Nutzer ist angemeldet.
Event	Der Nutzer klickt auf der Navigationsleiste unter "Community" auf den Knopf "create".
Zu erwartendes Ergebnis	• Eine Gemeinschaft wird gegründet. • Der Nutzer erhält ein Gemeinschaftspasswort und kann mit diesem Passwort andere Nutzer einladen, der Gemeinschaft beizutreten.

Figure 15. create

ID	**[AT0090]**
Anwendungsfall	**[UC0090]**
Voraussetzung	Der Nutzer ist angemeldet.
Event	1. Der Nutzer drückt auf der Navigationsleiste unter "Community" auf den Knopf "join". 2. Der Nutzer gibt das Gemeinschaftspasswort ein.
Zu erwartendes Ergebnis	-Falls das Passwort gültig ist, tritt der Nutzer der Gemeinschaft bei. -Falls das Passwort ungültig ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

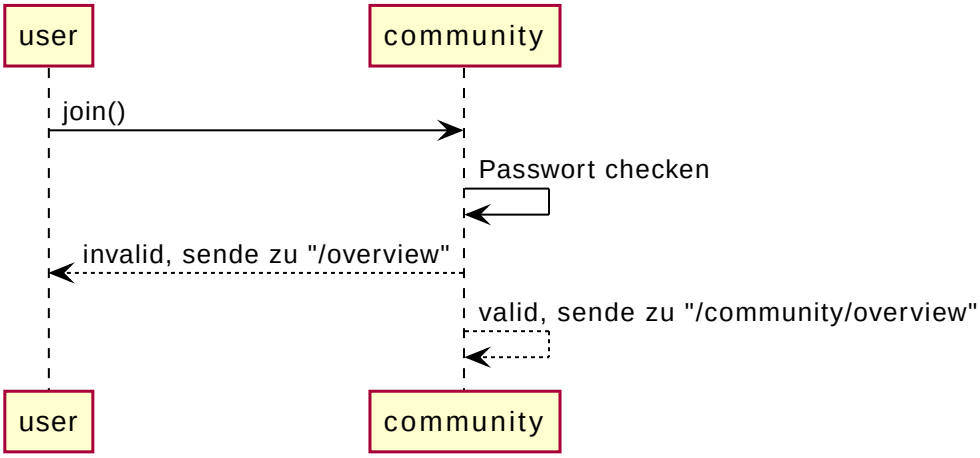


Figure 16. join

Glossar

Administrator	**Verwalter der Plattform mit besonderer Einsicht in alle Wetten und der Finanzsituation**
Begriff	Beschreibung
Besucher (Visitor)	unregistrierte Person, die die Online-Lotterie besucht
Bundesliga	1. Fußballliga Deutschland
Gewinngemeinschaft	Gruppe von Nutzern, die gemeinsam Wetten und anteilsmäßige Gewinne erzielen
Konto	im System erfasster Datensatz, der personalisierte Online-Wetten ermöglicht
Nutzer (User)	registrierte Person mit gültigem Konto
Tippschein	abgeschlossene Wette mit gewünschtem Ergebnis
Zahlenlotterie	konventionelle Lotterie "6 aus 49" mit Superzahl